MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A15 · FRENTE A · BLOCO A3

Sistemas Lineares 2×2 e Interpretação Geométrica

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 A solução do sistema $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$ é

(A) $(5,\ 3)$ (B) $(3,\ 5)$ (C) $(6,\ 2)$
(D) $(4,\ 4)$ (E) $(5,\ -3)$

2 Se $(x,\ y)$ é a solução de $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$, então $x \cdot y$ vale

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6

3 O sistema $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ é

(A) possível e determinado
(B) possível e indeterminado
(C) impossível
(D) possível e determinado, com solução $(0,\ 0)$
(E) impossível, pois as retas são concorrentes

4 Se as retas que representam as equações de um sistema linear 2×2 são paralelas distintas, então o sistema

(A) é possível e determinado
(B) é possível e indeterminado
(C) tem exatamente duas soluções
(D) tem infinitas soluções
(E) é impossível

5 Um cinema vendeu 80 ingressos, entre inteiras a R$ 30,00 e meias a R$ 15,00, e arrecadou R$ 1650,00. O número de inteiras vendidas foi

(A) 20 (B) 25 (C) 28 (D) 30 (E) 50

6 O sistema $\begin{cases} x + 3y = 4 \\ 2x + ky = 5 \end{cases}$ é impossível quando k vale

(A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 9 (E) 12

7 Em um estacionamento há 40 veículos, entre carros e motos, totalizando 130 rodas. O número de motos é

(A) 15 (B) 20 (C) 25 (D) 30 (E) 35

8 Ana tem 8 anos a mais que Beto, e a soma de suas idades é 50 anos. A idade de Ana é

(A) 21 anos (B) 25 anos (C) 27 anos
(D) 29 anos (E) 42 anos

9 Se $(x,\ y)$ é a solução de $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = -4 \end{cases}$, então $x + y$ vale

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

10 O sistema $\begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x + ay = b \end{cases}$ é possível e indeterminado. O valor de $a + b$ é

(A) -10 (B) -4 (C) 0 (D) 1 (E) 2

11 As retas $2x + y = 8$ e $x - y = 1$ se cortam no ponto

(A) $(3,\ 2)$ (B) $(2,\ 3)$ (C) $(4,\ 0)$ (D) $(1,\ 0)$ (E) $(3,\ -2)$

12 Em uma loja, 3 camisetas e 2 bonés custam R$ 160,00, e 2 camisetas e 3 bonés custam R$ 140,00. Uma camiseta e um boné custam juntos

(A) R$ 50,00 (B) R$ 55,00 (C) R$ 60,00 (D) R$ 65,00 (E) R$ 70,00

13 O valor de m para o qual o sistema $\begin{cases} mx + 2y = 1 \\ 2x + my = 1 \end{cases}$ é impossível é

(A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) 0 (E) -2

14 Um barco percorre 36 km rio abaixo em 2 h e a mesma distância rio acima em 3 h. A velocidade da correnteza é

(A) 2 km/h (B) 3 km/h (C) 5 km/h (D) 6 km/h (E) 15 km/h

15 Um número de dois algarismos tem soma dos algarismos igual a 9. Invertendo a ordem dos algarismos, obtém-se um número 45 unidades menor. O número original é

(A) 27 (B) 36 (C) 54 (D) 72 (E) 81

16 Deseja-se obter 30 L de uma solução com 20% de álcool misturando uma solução com 10% e outra com 40% de álcool. A quantidade necessária da solução a 10% é

(A) 5 L (B) 10 L (C) 12 L (D) 15 L (E) 20 L

17 Se $(x,\ y)$ satisfaz $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{7}{12}$ e $\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{12}$, então $x + y$ vale

(A) 7 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

18 Hoje, a idade de um pai é o quádruplo da idade do filho. Daqui a 20 anos, será o dobro. Hoje, o pai tem

(A) 30 anos (B) 36 anos (C) 40 anos (D) 44 anos (E) 50 anos

19 As retas $y = x + 1$, $y = -2x + 7$ e $y = kx - 4$ passam por um mesmo ponto. O valor de k é

(A) 3 (B) $\dfrac{7}{2}$ (C) 4 (D) $\dfrac{9}{2}$ (E) 5

20 Um retângulo tem perímetro de 54 cm, e seu comprimento é 3 cm menor que o dobro da largura. A área desse retângulo é

(A) 140 cm^2 (B) 150 cm^2 (C) 162 cm^2 (D) 170 cm^2 (E) 180 cm^2

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	E	D	B	A	D	C	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	E	B	D	E	A	C	B	D

1 **Alternativa A**

Somando: $2x = 10 \Rightarrow x = 5$ e $y = 3$.

2 **Alternativa C**

Somando: $3x = 9 \Rightarrow x = 3$ e $y = 1$. Produto: 3.

3 **Alternativa B**

A 2ª equação é o dobro da 1ª: as retas coincidem e há infinitas soluções.

4 **Alternativa E**

Retas paralelas distintas não têm ponto comum: não há solução.

5 **Alternativa D**

$x + y = 80$ e $30x + 15y = 1650 \Rightarrow 2x + y = 110$. Subtraindo: $x = 30$ (e 50 meias).

6 **Alternativa B**

Coeficientes proporcionais: $\frac{2}{1} = \frac{k}{3} \Rightarrow k = 6$. Aí $2x + 6y = 8$ contradiz $2x + 6y = 5$.

7 **Alternativa A**

$c + m = 40$ e $4c + 2m = 130$. Então $2c = 130 - 80 = 50 \Rightarrow c = 25$ e $m = 15$.

8 **Alternativa D**

$A = B + 8$ e $A + B = 50 \Rightarrow 2B + 8 = 50 \Rightarrow B = 21$ e $A = 29$.

9 **Alternativa C**

Somando: $4x = 8 \Rightarrow x = 2$; então $2 - 2y = -4 \Rightarrow y = 3$. Soma: 5.

10 **Alternativa E**

A 2ª equação deve ser o dobro da 1ª: $2x - 4y = 6$. Então $a = -4$, $b = 6$ e $a + b = 2$.

11 **Alternativa A**

Somando: $3x = 9 \Rightarrow x = 3$ e $y = 2$.

12 **Alternativa C**

Somando as equações: $5c + 5b = 300 \Rightarrow c + b = 60$. Nem é preciso achar cada preço!

13 **Alternativa E**

Coeficientes proporcionais: $\frac{m}{2} = \frac{2}{m} \Rightarrow m = \pm 2$.
Com $m = 2$, as equações coincidem (SPI).
Com $m = -2$: $-2x + 2y = 1$ e $2x - 2y = 1$; somando, $0 = 2$ (SI).

14 **Alternativa B**

$v + c = 18$ e $v - c = 12$. Subtraindo: $2c = 6 \Rightarrow c = 3$ km/h.

15 **Alternativa D**

$10a + b - 45 = 10b + a \Rightarrow a - b = 5$ e $a + b = 9$: $a = 7$, $b = 2$. Confira: $72 - 27 = 45$.

16 **Alternativa E**

$x + y = 30$ e $0{,}1x + 0{,}4y = 0{,}2 \cdot 30 = 6 \Rightarrow x + 4y = 60$. Subtraindo: $3y = 30 \Rightarrow y = 10$ e $x = 20$.

17 **Alternativa A**

Somando: $\frac{2}{x} = \frac{8}{12} \Rightarrow x = 3$. Então $\frac{1}{y} = \frac{7}{12} - \frac{4}{12} = \frac{1}{4} \Rightarrow y = 4$. Soma: 7.

18 **Alternativa C**

$4F + 20 = 2(F + 20) \Rightarrow 2F = 20 \Rightarrow F = 10$. O pai tem 40 anos.

19 **Alternativa B**

As duas primeiras se cortam em $x + 1 = -2x + 7 \Rightarrow x = 2$, $y = 3$. Então $3 = 2k - 4 \Rightarrow k = \frac{7}{2}$.

20 **Alternativa D**

$c + \ell = 27$ e $c = 2\ell - 3 \Rightarrow 3\ell = 30 \Rightarrow \ell = 10$ e $c = 17$. Área: 170 cm^2.